IPv4 Classes; Private, Public IP adresses, APIPA, Reserved IP adresses Subnetting, ARP and DHCP in IPv6

1. IP Ünvan Sinifləri (IPv4 Classes)

Tarixən IP ünvanlar (Classful Networking) 5 əsas sinfə bölünürdü. Bu bölgü IP ünvanın ilk oktetinin (ilk 8 bit) dəyərinə və binar (ikilik) sistemdəki başlanğıc bitlərinə əsaslanır.

Sinif (Class)	Başlanğıc Bitlər	İlk Oktet Aralığı	Şəbəkə / Host Bölgüsü	Standart Subnet Mask (CIDR)	Təyinatı / Qeydlər
Class A	0	1 - 126	N.H.H.H	255.0.0.0 (/8)	Çox böyük şəbəkələr üçündür (Milyonlarla host). *Qeyd: 127.x.x.x aralığı **Loopback** (özünü test etmə, localhost) üçün ayrılıb.*
Class B	10	128 - 191	N.N.H.H	255.255.0.0 (/16)	Orta və böyük ölçülü şəbəkələr üçündür.
Class C	110	192 - 223	N.N.N.H	255.255.255.0 (/24)	Kiçik şəbəkələr üçündür (Maksimum 254 host).
Class D	1110	224 - 239	-	-	**Multicast** (Çoxlu yayım) üçün ayrılıb. Spesifik qruplara məlumat göndərmək üçündür (məsələn, routing protokolları - OSPF, EIGRP).
Class E	1111	240 - 255	-	-	**Eksperimental** məqsədlər və gələcək istifadə üçün rezerv edilib. Normal şəbəkələrdə istifadə olunmur.

Class A nümunəsi:

İlk bit **0** olmalıdır: `0 x x x x x x x`

- **Minimum:** Bütün `x`-lər 0 olsa: `00000000` = **0** (Amma 0 şəbəkə üçün istifadə edilmir, 1-dən başlayırıq).
- **Maksimum:** Bütün `x`-lər 1 olsa: `01111111` = 64+32+16+8+4+2+1 = **127**. *(Qeyd: 127 xüsusi məqsədlər üçün ayrıldığı üçün real istifadə aralığı 1-126 sayılır).*

Class B nümunəsi:

İlk bitlər **10** olmalıdır: `1 0 x x x x x x`

- **Minimum:** `10000000` = **128**.
- **Maksimum:** `10111111` = 128+32+16+8+4+2+1 = **191**.

Class C nümunəsi:

İlk bitlər **110** olmalıdır: `1 1 0 x x x x x`

- **Minimum:** `11000000` = 128+64 = **192**.
- **Maksimum:** `11011111` = 128+64+16+8+4+2+1 = **223**.

Kritik Qeyd: Müasir şəbəkələrdə sırf "Sinifli" (Classful) yanaşma praktiki olaraq köhnəlib. Hazırda IP israfının qarşısını almaq üçün **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)** istifadə olunur. Ancaq IP-nin hansı sinfə aid olduğunu bilmək avadanlıqların default subnet mask-ı necə təyin etdiyini anlamaq üçün vacibdir.

1. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) – Sinifsiz Yönləndirmə

"Class A, B, C" sistemi çox israfçı idi. Məsələn, bir şirkətə 300 host lazımdırsa, ona Class C (maks. 254) bəs etmirdi, məcbur Class B (/16) verilirdi. Bu da 65,000-dən çox IP-nin o şirkətə "hədiyyə" edilməsi və minlərlə IP-nin boş qalması demək idi.

1993-cü ildə **CIDR** gəldi və "Sinif" anlayışını sildi.

CIDR necə işləyir?

CIDR-də sabit maskalar (`255.0.0.0`, `255.255.0.0` və s.) yerinə **Prefix (Prefiks)** anlayışı istifadə olunur. Bu, IP-nin sonuna yazılan `/ (slash)` işarəsidir.

- **Məntiq:** IP-nin neçə bitinin "Şəbəkə" (Network), neçə bitinin "Cihaz" (Host) olduğunu dəqiq təyin edir.
- **Məsələn:** `192.168.1.0/26`
  - `/26` o deməkdir ki, ilk 26 bit şəbəkəyə məxsusdur.
  - Qalan 32−26=6 bit hostlar üçündür.
  - 26=64 ünvan (realda 62 istifadə edilə bilən host).

CIDR-in faydaları:

1. **IP İsrafının Qarşısını Alır:** Lazım olan qədər (məsələn, tam 50 və ya 1000 IP) blok ayırmaq mümkündür (**VLSM - Variable Length Subnet Masking**).
2. **Route Summarization (Supernetting):** Bir neçə kiçik şəbəkəni tək bir böyük CIDR blokunda birləşdirmək olar. Bu, qlobal routerlərin yaddaşındakı (Routing Table) sətirlərin sayını azaldır və internetin sürətini artırır.

2. Public (İctimai) və Private (Özəl) IP Ünvanlar

İnternetin ilk vaxtlarında hər cihaza bir Public IP verilirdi. Lakin IPv4 ünvanlarının (təxminən 4.3 milyard) tükənəcəyi anlaşıldıqda, **RFC 1918** standartı yaradıldı və IP ünvanlar iki növə ayrıldı.

Private (Özəl) IP Ünvanlar

Private IP-lər ancaq **Lokal Şəbəkə daxilində (LAN)** istifadə edilir. Bu IP-lər qlobal internetdə unikal deyil və internet routerləri tərəfindən **yönləndirilmir (non-routable)**. Yəni, sənin evindəki və ya hər hansı şirkətdəki cihazın private IP-si başqa bir yerdə də eyni ola bilər.

RFC 1918-ə əsasən ayrılmış Private IP aralıqları bunlardır:

- **Class A Private aralığı:** `10.0.0.0` – `10.255.255.255` (CIDR: `10.0.0.0/8`)
    - *Çoxlu alt şəbəkələrə bölmək üçün ideal böyük blok.*
- **Class B Private aralığı:** `172.16.0.0` – `172.31.255.255` (CIDR: `172.16.0.0/12`)
    - *Orta ölçülü korporativ şəbəkələr üçün istifadə edilir.*
- **Class C Private aralığı:** `192.168.0.0` – `192.168.255.255` (CIDR: `192.168.0.0/16`)
    - *Adətən ev və ya kiçik ofis routerlərində default olaraq verilir.*

Niyə 50.x.x.x və ya 200.x.x.x istifadə etməməliyik?

Tutaq ki, öz ev şəbəkənizdə (LAN) kompüterinə `50.1.1.5` IP-sini verdiniz. Nə baş verəcək?

1. **Lokalda problem olmayacaq:** Evinizdəki iki kompüter bir-biri ilə danışacaq.
2. **İnternetdə böyük problem:** Brauzerdə real olaraq `50.1.1.5` ünvanında yerləşən bir veb-sayta (məsələn, hansısa Amerika xəbər saytı) girmək istənildikdə, kompüter internetə çıxmayacaq. O elə biləcək ki, həmin sayt sizin otağındadır, çünki IP aralığı sənin lokal şəbəkənə bənzəyir.
3. **Conflict (Münaqişə):** Siz qlobal internetin bir hissəsini öz cihazınız üçün "görünməz" edirsiniz. Buna şəbəkə terminologiyasında **IP Overlap** (Üst-üstə düşmə) deyilir.

Niyə məhz 10, 172 və 192?

Bu rəqəmlər göydən düşməyib. **RFC 1918** adlı beynəlxalq sənədlə mühəndislər razılaşıblar ki, hər sinifdən bir bloku "rezerv" etsinlər:

- **Class A-dan `10.0.0.0`** seçildi, çünki 1-ci bitdən sonra gələn ən sadə rəqəmdir.
- **Class B-dən `172.16.0.0`** seçildi. Niyə 137 yox? Çünki o vaxtlar 137 və digər aralıqlar artıq universitetlərə və hərbi qurumlara paylanmışdı. `172.16` boş idi.
- **Class C-dən `192.168.0.0`** seçildi. Çünki 192 ilə başlayan aralıqlar kiçik şəbəkələr üçün ən son ayrılan bloklardan idi.

Əgər siz bir şirkətdə adminsinizsə və rəhbərlik sizə desə ki, "Mən 192.168 istəmirəm, mənə Apple-ın IP-ləri olan 17.x.x.x aralığını daxili şəbəkədə qurun", siz bunu texniki olaraq edə bilərsiniz (Router buna icazə verir). Amma bu zaman həmin şirkətdə heç kim Apple-ın xidmətlərinə (iCloud, App Store və s.) qoşula bilməyəcək.

Public (İctimai) IP Ünvanlar

Public IP-lər qlobal olaraq **unikaldır** və birbaşa internetə çıxışı var. Bu ünvanlar İSS-lər (İnternet Servis Provayderləri) tərəfindən verilir və IANA (Internet Assigned Numbers Authority) tərəfindən idarə olunur.

- Yuxarıda qeyd olunan Private aralıqlar, Loopback (`127.0.0.0/8`), APIPA (`169.254.0.0/16`) və Multicast/Eksperimental aralıqlar istisna olmaqla, qalan bütün IP-lər Public IP sayılır.
- Bir veb-saytın serverinə (məsələn, https://www.google.com/search?q=google.com) daxil olmaq üçün o serverin mütləq Public IP-si olmalıdır.

Private IP internetə necə çıxır? (NAT-ın rolu)

Private IP-nin internetdə yönləndirilə bilmədiyini dedik. Bəs siz öz cihazınızdan (məsələn, `192.168.1.5`) internetə necə girirsiniz?

Burada dövrəyə **NAT (Network Address Translation - Şəbəkə Ünvanının Tərcüməsi)** girir. Cihazın paketləri routerə çatdıqda, router paketin üzərindəki mənbə (source) IP-sini sənin lokal (Private) IP-ndən götürüb, provayderin sizə verdiyi tək bir qlobal (Public) IP-yə çevirir. İnternetdəki server ancaq sizin Public IP-nizi görür. Cavab geri qayıtdıqda isə, NAT cədvəlinə baxaraq məlumatı yenidən sizin daxili IP-nizə yönləndirir.

NAT (Network Address Translation) – Ünvan Tərcüməsi

NAT-ın yaranma səbəbi sadədir: **"Milyardlarla cihaz var, amma cəmi 4 milyard IP var. Hamını internetə necə çıxaraq?"**

NAT, daxili şəbəkədəki (LAN) minlərlə Private IP-ni tək bir Public IP-nin arxasında gizlədir.

NAT-ın iş mexanizmi (Step-by-Step):

Təsəvvür edin ki, sizin evinizdəki laptopun IP-si `192.168.1.10`-dur və sən Google-a (`8.8.8.8`) sorğu göndərirsiniz.

1. **Source (Mənbə) IP:** `192.168.1.10` routerə gəlir.
2. **Translation (Tərcümə):** Router bu paketi internetə çıxararkən, onun üstündəki daxili IP-ni silir və özünün Public IP-sini (məsələn, `95.85.10.5`) yazır.
3. **Portların rolu (PAT - Port Address Translation):** Router həmçinin paketin sonuna unikal bir port nömrəsi əlavə edir (məsələn, `95.85.10.5:10001`). Beləliklə, o bilir ki, cavab gələndə bu məhz `192.168.1.10`-un sorğusudur.
4. **Google-un cavabı:** Google cavabı routerin Public IP-sinə göndərir.
5. **Geri dönüş:** Router öz "NAT Cədvəli"nə (NAT Table) baxır: *"Aha, 10001 nömrəli port daxildəki 192.168.1.10-a aiddir"* və paketi sizin laptopunuza yönləndirir.

NAT növləri:

- **Static NAT:** Bir Private IP-ni həmişə bir Public IP-yə bağlayır (serverlər üçün).
- **Dynamic NAT:** Public IP hovuzundan boş olanı daxili cihazlara paylayır.

- **PAT (Port Address Translation / Overloading):** Ən çox istifadə olunan növ. Yüzlərlə cihazın tək bir Public IP ilə internetə çıxmasına imkan verir.

APIPA

Şəbəkə inzibatçılığında hər şeyin öz yeri və qaydası var. Bəzi IP ünvanlar "xüsusi statuslu"dur və onlar qlobal internetdə deyil, konkret texniki funksiyalar üçün ayrılıb.

APIPA (Automatic Private IP Addressing)

APIPA (və ya texniki adı ilə **IPv4 Link-Local**) bir növ "plan B"-dir. Təsəvvür et ki, kompüteriniz şəbəkəyə qoşulur və dərhal DHCP serverindən (adətən routerdən) IP istəyir. Əgər DHCP server cavab vermirsə (server sönüb, kabel zədələnib və s.), kompüter öz-özünə IP təyin edir.

- **Aralıq:** `169.254.0.1` – `169.254.255.254`
- **Subnet Mask:** `255.255.0.0` (/16)
- **RFC Standartı:** RFC 3927

APIPA necə işləyir?

Cihaz bu aralıqdan təsadüfi bir IP seçir və şəbəkəyə **ARP (Address Resolution Protocol)** sorğusu göndərir: *"Kimdəsə bu IP var?"*. Cavab gəlmirsə, həmin IP-ni özünə götürür.

> **Qeyd:** Əgər sən bir cihazda `169.254.x.x` görürsünüzsə, bu o deməkdir ki, sizin cihazınız şəbəkəyə fiziki qoşulub, amma **DHCP-dən IP ala bilmir.** APIPA ilə siz lokal şəbəkədəki digər APIPA almış cihazlarla danışa bilərsiniz, amma **İnternetə çıxa bilməzsiniz**, çünki APIPA-da default gateway (çıxış qapısı) təyin olunmur.

Router niyə IP verməyə bilər?

Əgər bir cihaz şəbəkəyə fiziki qoşulubsa, amma router ona IP vermirsə, adətən bu 4 səbəbdən biri olur:

A) DHCP Server Sönülüdür və ya Donub

Routerin daxilində IP paylayan kiçik bir proqram (DHCP Server) var. Əgər bu proqram sıradan çıxıbsa, cihazınız nə qədər "IP ver" desə də, cavab almayacaq.

B) IP Hovuzu (IP Pool) Dolub

Routeri tənzimləyərkən deyirik ki: *"Sən 192.168.1.2-dən 192.168.1.50-yə qədər IP paylaya bilərsən."* Əgər evə və ya ofisə 49-dan çox cihaz gəlibsə, 50-ci cihaza IP çatmayacaq. Şəbəkə doludur!

C) MAC Filter (Təhlükəsizlik)

Routerdə belə bir qayda ola bilər: *"Ancaq siyahımdakı cihazlara IP ver, tanımadıqlarını rədd et."* Sizin cihazınız Wi-Fi şifrəsini bilsə belə, router onun **MAC ünvanını** (fiziki ünvanını) tanımadığı üçün ona IP verməkdən imtina edir.

D) VLAN və ya Subnet Problemləri

Böyük şirkətlərdə siz kabeli divardakı porta taxa bilərsiniz, amma həmin port hansısa "ölü" şəbəkəyə (VLAN) bağlı ola bilər ki, orda IP paylayan heç bir server yoxdur.

Rezerv (Bron) Olunmuş IP Ünvanlar

IPv4-də bəzi ünvan blokları heç vaxt hostlara (kompüterlərə) normal şəraitdə verilmir. Onların hər birinin spesifik vəzifəsi var.

IP Aralığı / Blok	Təyinatı	İzahı
0.0.0.0/8	"Bu" Şəbəkə	Cihaz hələ IP almayanda özünü bu ünvanla təqdim edir. Həmçinin 0.0.0.0 routing cədvəlində "Default Route" (hər yerə gedən yol) deməkdir.
127.0.0.0/8	**Loopback**	Cihazın özü ilə danışması üçün. Ən məşhuru 127.0.0.1-dir (localhost).
100.64.0.0/10	**Shared Address (CGNAT)**	Provayderlər (İSS) tərəfindən istifadə olunur. Əgər sizin WAN-nız IP-n bu aralıqdadırsa, deməli siz "NAT arxasında NAT"-dasınız.
169.254.0.0/16	**APIPA**	Yuxarıda izah etdiyimiz Link-Local ünvanlar.
192.0.0.0/24	IETF Protocol	Protokol təyinatları və IETF rezervləri üçün.
192.88.99.0/24	6to4 Relay	IPv6 paketlərini IPv4 üzərindən göndərmək üçün köhnə bir mexanizm.
198.18.0.0/15	Benchmarking	Şəbəkə cihazlarının performansını test etmək üçün ayrılıb.
224.0.0.0/4	**Multicast**	Class D. Bir mənbədən müəyyən bir qrup cihaza eyni anda məlumat ötürmək üçün (məsələn, IPTV yayımı).
240.0.0.0/4	**Reserved**	Class E. Gələcək istifadə üçün (lakin heç vaxt istifadəyə verilmədi).
255.255.255.255	Limited Broadcast	Eyni yerli şəbəkədəki bütün cihazlara paket göndərmək üçün.

Loopback (127.0.0.0/8) haqqında bir maraqlı fakt

Niyə Loopback üçün tam bir Class A bloku (16.7 milyon IP) israf edilib? Mühəndislər 1981-ci ildə bunu edəndə IP-lərin bitəcəyini düşünmürdülər. Əslində cihazın özü ilə danışması üçün tək bir IP (`127.0.0.1`) bəs edərdi, amma kimsə "bütün 127 blokunu götürək" dedi və belə də qaldı. İndi siz `ping 127.55.10.3` etsəniz də, cavab alacaqsınız, çünki bütün 127 bloku sizin kompüterinizin daxili yaddaşına baxır.

Ipv6

IPv4-dəki "yamama" texnologiyalar (NAT kimi) burada yoxdur, hər şey daha təmiz və birbaşa ucdan-uca (end-to-end) rabitə üçün nəzərdə tutulub.

IPv6 Ünvan Növləri (Address Types)

IPv6-da **Broadcast yoxdur**. Bu, ən böyük inqilabdır. Broadcast trafikini Multicast əvəz edir, bu da şəbəkənin performansını artırır.

Növ	Prefiks	İzahı
Global Unicast	2000::/3	IPv4-dəki **Public IP**-nin qarşılığıdır. İnternetdə qlobal olaraq yönləndirilir.
Link-Local	fe80::/10	**Hər bir interfeysdə mütləq olmalıdır.** Cihaz daxili şəbəkədə ünsiyyət qurmaq üçün bunu özü yaradır. Yönləndirici (router) tərəfindən o tərəfə keçirilmir.
Unique Local	fc00::/7	IPv4-dəki **Private IP** (192.168.x.x) kimidir. Daxili korporativ şəbəkələr üçün istifadə olunur.
Multicast	ff00::/8	Məlumatı bir qrup cihaza göndərmək üçündür.
Anycast	(Prefiksi yoxdur)	Eyni IP bir neçə cihazda ola bilər. Paket ən yaxın (closest) cihaza çatdırılır.
Loopback	::1/128	IPv4-dəki 127.0.0.1-in qarşılığıdır. (cihazin özü ilə elaqəsi)

IPv6 Subnetting (Alt şəbəkələrə bölünmə)

IPv6-da subnetting artıq "bitləri saymaq və israf etməmək" dərdi deyil. Burada hər şey **Hexadecimal (onaltılıq)** sistemlə və çox böyük bloklarla həll olunur.

Standart IPv6 ünvanı 128 bitdir:

1. **Global Routing Prefix (48 bit):** Provayder tərəfindən sizə verilir.
2. **Subnet ID (16 bit):** Sizin daxili şəbəkələrə bölməyiniz üçün yerdir (Cəmi 65,536 alt şəbəkə yarada bilərsiniz!).
3. **Interface ID (64 bit):** Cihazın (host) öz ünvanıdır.

Qızıl Qayda: Lokal şəbəkələrdə (LAN) subnet maskası həmişə **/64** olur. Bu, 264 (təxminən 18 kentilyon) host deməkdir. Bəli, israfçı görünür, amma IPv6-nın avtomatik konfiqurasiya mexanizmləri (SLAAC) məhz bu /64 üzərində qurulub.

IPv6-da ARP yoxdur: NDP (Neighbor Discovery Protocol)

IPv4-də IP-ni MAC ünvanına çevirmək üçün **ARP** istifadə edirdik. IPv6-da ARP-ni **NDP** əvəz edir. NDP, **ICMPv6** protokolu üzərində işləyir və Multicast-dan istifadə edir.

Proses necə baş verir?

1. **Neighbor Solicitation (NS):** Cihaz "A" deyir: *"Mənə `2001:db8::1` IP-li cihazın MAC ünvanı lazımdır."* Bu sorğunu bütün şəbəkəyə yox, xüsusi bir **Solicited-Node Multicast** ünvanına göndərir.
2. **Neighbor Advertisement (NA):** Həmin IP-yə sahib olan cihaz "B" cavab verir: *"Mən buradayam, MAC ünvanım budur."*

Solicited-Node Multicast izahı

Ünvan Çevrilməsi: Sizin cihazınız hədəfin Solicited-Node IP-sini (`ff02::1:ff...`) xüsusi bir **Layer 2 MAC ünvanına** çevirir. IPv6 Multicast MAC-ları həmişə **`33:33`** ilə başlayır.

Cihazın Qeydiyyatı: Hər bir cihaz şəbəkəyə qoşulanda Switch-ə deyir: *"Mən `33:33:xx:xx:xx` qrupuna üzvəm, bu qrup üçün gələn paketləri mənə göndər."*

MLD Snooping: Müasir Switch-lər **MLD Snooping** (Multicast Listener Discovery) adlı texnologiya ilə hansı portda hansı Multicast qrupunun olduğunu "casusluq" edərək öyrənir.

Nəticə: Sorğu gələndə Switch onu bütün portlara deyil, **yalnız həmin qrupa üzv olan cihaza** (və ya cihazlara) yönləndirir.

Xülasə: Switch-in əlində bir "üzvlük siyahısı" var. Kim hansı qrupdadırsa, paket yalnız ona gedir. Əgər Switch köhnədirsə (və ya MLD snooping sönülüdürsə), o zaman bu paketi məcburi hər kəsə (broadcast kimi) yayır, amma bu nadir haldır.

Bu üsul CPU-nu yormur, çünki ancaq maraqlı olan cihazlar sorğunu emal edir.

DHCPv6 və SLAAC (IP Alma Mexanizmləri)

IPv6-da cihazın IP alması üçün üç fərqli yol var. Bu, IPv4-dən daha çevikdir.

A) SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

Bu, IPv6-nın "Plug-and-Play" xüsusiyyətidir. Router-dən başqa heç bir serverə ehtiyac yoxdur.

- Cihaz router-ə **Router Solicitation (RS)** göndərir.
- Router **Router Advertisement (RA)** ilə cavab verir və şəbəkə prefiksini (məs: `2001:db8:acad:1::/64`) bildirir.
- Cihaz həmin prefiksi götürür və sonuna özünün MAC ünvanından törəyən (və ya təsadüfi) 64 bitlik ID-ni əlavə edərək öz IP-sini yaradır.

B) Stateful DHCPv6

Bu, bildiyimiz klassik IPv4 DHCP kimidir.

- Bir DHCPv6 server var. O, kimə hansı IP-ni verdiyini mərkəzi cədvəldə (State) saxlayır. Cihaz IP-ni serverdən istəyir və server ona ünvanı təyin edir.

C) Stateless DHCPv6

SLAAC və DHCP-nin qarışığıdır.

- Cihaz IP ünvanını SLAAC ilə özü yaradır.
- Amma DNS serveri, domen adı kimi əlavə məlumatları DHCPv6 serverindən soruşur.